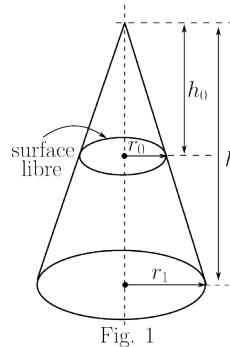


1. Masse volumique d'un liquide dans un réservoir

Soit un réservoir de forme conique (Fig. 1) contenant 0.02 m^3 d'eau, de hauteur $h = 0.5 \text{ m}$ et de rayon $r_1 = 0.25 \text{ m}$.



1. Quel est le volume d'eau nécessaire pour remplir le réservoir ?
2. Quelle est la hauteur de la surface libre ?
3. Si le réservoir contient 30.5 kg d'huile, quelle est la masse volumique de cette huile ?

2. Contrainte dans une huile

On suppose que de l'huile ($\mu = 0.29 \text{ Pa.s}$) s'écoule entre deux plaques parallèles dont l'une est soumise à une force $\vec{F}$ (expérience de Newton, écoulement de Couette plan).

1. Calculer la contrainte visqueuse τ dans l'huile (contrainte de cisaillement) si la vitesse de la plaque supérieure est de 3 m.s^{-1} et que la distance entre les 2 plaques est de $h = 2 \text{ cm}$.

3. Mesure de viscosité

Soit deux cylindres coaxiaux de longueur $L = 0.3 \text{ m}$ et de rayons $r_{int} = 0.12 \text{ m}$ et $r_{ext} = 0.13 \text{ m}$. Le cylindre intérieur tourne et le cylindre extérieur est fixe. Un liquide remplit l'espace entre les deux cylindres. Un couple de 0.88 N.m est nécessaire pour maintenir une vitesse angulaire du cylindre intérieur de $\omega = 2\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

1. Calculer la viscosité du liquide

4. Module d'élasticité

Un récipient rigide est rempli d'un liquide à 15 atm . Le volume de liquide est de 1.232 litres . A une pression de 30 atm , le volume du liquide est de 1.231 litres .

1. Calculer le module d'élasticité du liquide
2. Calculer le coefficient de compression

5. Transformation isentropique

1. Calculer la masse volumique, le poids spécifique et le volume massique de l'air à $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ et 1 bar
2. Quelles seraient la température et la pression de ce gaz si il était comprimé de façon isentropique à 40% de son volume initial ?
3. Si le processus décrit à la question 2 avait été isotherme, quelles seraient les valeurs de la pression et de la température ?

6. Plaque plane

Soit un fluide newtonien de densité $d = 0.92$ et de viscosité cinématique $\nu = 4e^{-4}\text{ m}^2.\text{s}^{-1}$ qui s'écoule sur une plaque plane en régime permanent, le profil de vitesse à la surface est :

$$\frac{u(y)}{U} = \sin\left(\frac{\pi y}{2\delta}\right)$$

1. Quelle est la contrainte de cisaillement maximale ? Où se situe-t-elle ?
2. Quelle est la contrainte de cisaillement minimal ? Où se situe-t-elle ?

7. Plaque mobile

Soit une plaque mobile entre deux plaques fixes (Fig.1). Deux fluides newtoniens se trouvent de chaque côté de la plaque mobile.

$b_1 = 6\text{ mm}$, $b_2 = 3\text{ mm}$, $\mu_1 = 0.02\text{ Pa.s}$ et $\mu_2 = 0.01\text{ Pa.s}$.

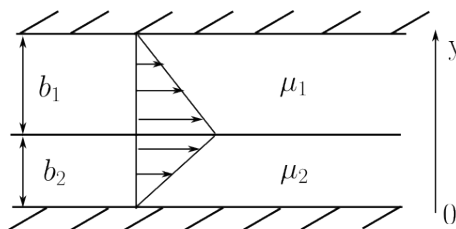


Fig.1

1. Calculer les contraintes de cisaillement τ_1 et τ_2